

מאגר שאלות – פרק 1: מהו שבר?

30 שאלות · מונה, מכנה ומשמעות החלוקה · שברים פשוטים · כיתה ה' · דף פתרונות בעמוד האחרון

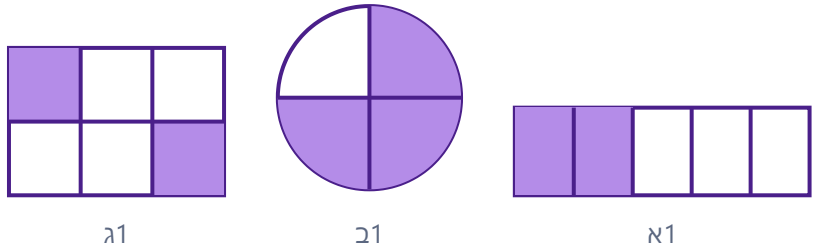
שם:

כיתה:

תאריך:

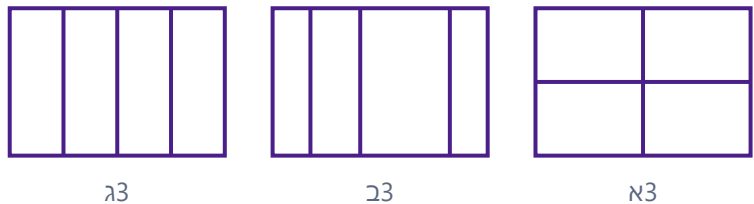
חלק א' – רואים שברים (שאלות 1-5)

1. כתבו איזה שבר צבוע בכל צורה:



2. ציירו מלבן, חלקו אותו ל-6 חלקים שווים וצבעו $\frac{5}{6}$ ממנו.

3. אילו מהצורות הבאות מחולקות לרבעים אמיתיים? הסבירו.



4. בסלסלה 8 פירות: 3 תפוחים, 2 בננות והשאר תפוזים.

א. איזה שבר מהפירות הם תפוחים? _____

ב. איזה שבר הם תפוזים? _____

5. שרטטו שני עיגולים זהים. חלקו את הראשון לחצאים ואת השני לשמיניות. צבעו חצי אחד בעיגול הראשון ושמינית אחת בעיגול השני. איזה חלק צבוע גדול יותר?

חלק ב' – מונה, מכנה ומה שביניהם (שאלות 6-9)

6. השלימו את הטבלה:

השבר	מונה	מכנה	במילים
$\frac{4}{9}$			
	2	7	
			שש עשיריות

7. כתבו שבר שבו המכנה גדול מהמונה ב-3, והמונה הוא 5.
8. כתבו את כל השברים שהמכנה שלהם 5 והם קטנים מ-1. כמה כאלה יש?
9. נכון או לא נכון? תקנו את הטעות אם יש:
- א. בשבר $\frac{3}{8}$ המונה הוא 8.
- ב. השבר $\frac{7}{7}$ שווה ל-1.
- ג. ככל שהמכנה גדול יותר, החלק גדול יותר.

חלק ג' — על ציר המספרים (שאלות 10–12)

10. לפניכם ציר מספרים מ-0 עד 1 המחולק ל-4 קטעים שווים. כתבו את השבר המתאים לכל נקודה מסומנת:



11. שרטטו ציר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-5 קטעים שווים וסמנו עליו את $\frac{2}{5}$ ואת $\frac{4}{5}$.
12. איזה שבר קרוב יותר ל-0: $\frac{1}{8}$ או $\frac{1}{3}$? הסבירו בעזרת ציר המספרים.

חלק ד' — משווים ומסדרים (שאלות 13–16)

13. כתבו בין כל זוג שברים את הסימן המתאים ($<$, $>$, או $=$):
- א. $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{5}$ ב. $\frac{6}{7}$ $\frac{4}{7}$ ג. $\frac{8}{8}$ $\frac{3}{3}$
14. סדרו מהקטן לגדול: $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{2}$
15. סדרו מהגדול לקטן: $\frac{9}{9}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{2}{9}$
16. מיכל טוענת: " $\frac{3}{4}$ תמיד גדול מ- $\frac{3}{8}$ ", כי החלקים ברבעים גדולים יותר מהחלקים בשמיניות, ולקחנו אותו מספר חלקים". האם היא צודקת? הסבירו.

חלק ה' — שאלות מילוליות מהחיים (שאלות 17–20)

17. בכיתה של נועה 28 תלמידים. 15 מהם באו לבית הספר באופניים והשאר ברגל.
- א. איזה שבר מהכיתה בא באופניים?
- ב. איזה שבר בא ברגל?

18. אמא אפתה מגש בורקס ובו 24 בורקסים. המשפחה אכלה בערב 11 בורקסים. איזה שבר מהמגש נשאר לבוקר?

19. בחפיסת שוקולד 20 משבצות. יובל אכל $\frac{1}{4}$ מהחפיסה.

א. כמה משבצות אכל יובל?

ב. כמה משבצות נשארו?

20. 🏆 **שאלת אלופים:** דנה קיבלה דמי כיס. היא חסכה $\frac{1}{3}$ מהסכום, וזה בדיוק 10 שקלים.

א. כמה דמי כיס קיבלה דנה?

ב. איזה שבר מהסכום נשאר לה להוצאות, וכמה שקלים זה?

חלק ו' — אתגר נוסף 🔥 (שאלות 21–30)

21. כיתה עם 36 תלמידים: 19 מהם למדו שחייה השנה. איזה שבר מהכיתה למד שחייה, ואיזה שבר לא למד?

22. קבעו אם השבר גדול מחצי, קטן מחצי או שווה לחצי (כלי לצייר): $\frac{7}{15}$

23. עוגה חולקה ל-16 פרוסות שוות. אכלו ממנה 6 פרוסות בבוקר ו-5 פרוסות בערב. איזה שבר מהעוגה נשאר?

24. כתבו שבר שבו המכנה גדול פי 4 מהמונה, והמונה הוא 3.

25. כתבו את כל השברים שהמכנה שלהם 6 והם קטנים מ-1. איזה מהם הכי רחוק מ-1?

26. נכון או לא נכון? השבר $\frac{9}{4}$ גדול מ-1, כי המונה גדול מהמכנה.

27. $\frac{2}{9}$ מהעוגיות בקופסה הן 6 עוגיות. כמה עוגיות יש בקופסה בסך הכול?

28. $\frac{3}{8}$ מחברי המועדון הם 15 חברים. כמה חברים יש במועדון בסך הכול, וכמה זה $\frac{5}{8}$ מהחברים?

29. סדרו מהגדול לקטן, והסבירו את ההיגיון: $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{11}$, $\frac{9}{11}$

30. סכום המונה והמכנה של שבר הוא 24, וההפרש ביניהם הוא 10 (המכנה גדול מהמונה). מהו השבר?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. א: $1 \cdot \frac{2}{5}$; ב: $1 \cdot \frac{3}{4}$; ג: $\frac{2}{6}$

2. מלבן המחולק ל-6 חלקים שווים, 5 מהם צבועים. חשוב: החלקים חייבים להיות שווים בגודלם.

3. 3 ו-3 מחולקות לרבעים אמיתיים — 4 חלקים שווים (3 בחלוקה לשתי וערב, 3 ברצועות שוות). 3 אינה מחולקת לרבעים: יש בה 4 חלקים אבל הם אינם שווים. העיקרון: מה שקובע הוא שוויון החלקים, לא מספרם.

4. א. תפוחים: $\frac{3}{8}$; ב. תפוזים: $3 = 8 - 3 - 2 \rightarrow \frac{3}{8}$

5. החצי גדול יותר. אותו שלם חולק ל-2 לעומת 8 — פחות חלקים = חלק גדול יותר.

6. שורה 1: מונה 4, מכנה 9, "ארבע תשיעיות". שורה 2: $\frac{2}{7}$, "שתי שביעיות". שורה 3: $\frac{6}{10}$, מונה 6, מכנה 10.

7. מונה 5, מכנה 8 $\rightarrow 5 + 3 = 8 \rightarrow \frac{5}{8}$

8. $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}$ — ארבעה שברים (המונה חייב להיות קטן מ-5).

9. א. לא נכון — המונה הוא 3, המכנה הוא 8. ב. נכון. ג. לא נכון — ככל שהמכנה גדול יותר, החלק קטן יותר.

10. נקודה א: $\frac{1}{4}$; נקודה ב: $\frac{3}{4}$

11. ציר מחולק ל-5 קטעים שווים; $\frac{2}{5}$ בסימון השני מ-0, $\frac{4}{5}$ בסימון הרביעי.

12. $\frac{1}{8}$ קרוב יותר ל-0: כשמחלקים את הקטע 0-1 ל-8 חלקים, החלק הראשון קצר יותר מאשר בחלוקה ל-3.

13. א. $\frac{1}{9} > \frac{1}{5}$; ב. $\frac{6}{7} < \frac{4}{7}$; ג. $\frac{3}{3} = \frac{8}{8}$ (שניהם שווים 1)

14. $\frac{1}{10} < \frac{1}{6} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$

15. $\frac{9}{9} > \frac{7}{9} > \frac{5}{9} > \frac{2}{9}$

16. מיכל צודקת. באותו מונה (3 חלקים) — מנצח מי שהחלקים שלו גדולים יותר, כלומר בעל המכנה הקטן:
 $\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$ (בתנאי שמדובר באותו שלם).

17. א. $\frac{15}{28}$. ב. $\frac{13}{28} \rightarrow 28 - 15 = 13$

18. נשארו $\frac{13}{24} \rightarrow 24 - 11 = 13$ מהמגש.

19. א. רבע מ-20: $20 \div 4 = 5$ משבצות. ב. נשארו $20 - 5 = 15$ משבצות (שהן $\frac{15}{20}$ מהחפיסה).

20. א. שליש = 10 ש"ח, ולכן הכול: $3 \times 10 = 30$ ש"ח. ב. נשארו $\frac{2}{3}$ מהסכום, שהם $2 \times 10 = 20$ ש"ח.

21. שחייה: $\frac{19}{36}$. לא למדו: $\frac{17}{36} \rightarrow 36 - 19 = 17$

22. $\frac{7}{15}$ קטן מחצי, כי $7 \times 2 = 14 < 15$ וזה קטן מ-15.

23. נאכלו בסך הכול $6 + 5 = 11$ פרוסות מתוך 16. נשאר $16 - 11 = 5$. $\frac{5}{16}$

24. המכנה הוא $12 = 3 \times 4 \rightarrow$ השבר הוא $\frac{3}{12}$

25. $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}$ — הרחוק ביותר מ-1 הוא $\frac{1}{6}$

26. נכון — כאשר המונה גדול מהמכנה, לקחנו יותר חלקים משלם אחד שלם, ולכן השבר גדול מ-1.

27. כל תשיעית ($\frac{1}{9}$) שווה $3 = 6 \div 2$ עוגיות. בקופסה כולה 9 תשיעיות: $9 \times 3 = 27$ עוגיות.

28. כל שמינית ($\frac{1}{8}$) שווה $5 = 15 \div 3$ חברים. במועדון כולו 8 שמיניות: $8 \times 5 = 40$ חברים. $\frac{5}{8}$ מהם: $5 \times 5 = 25$ חברים.

29. $\frac{2}{11} < \frac{2}{3} < \frac{9}{11}$. נימוק: $\frac{2}{11}$ מול $\frac{9}{11}$ — אותו מכנה, 9 גדול מ-2, לכן $\frac{9}{11}$ גדול יותר. $\frac{2}{11}$ מול $\frac{2}{3}$ — אותו מונה, המכנה 3 קטן מ-11, לכן $\frac{2}{3}$ גדול יותר. $\frac{2}{3}$ מול $\frac{9}{11}$ — במכנה משותף 33: $\frac{2}{3} = \frac{22}{33}$ לעומת $\frac{9}{11} = \frac{27}{33}$

$9/11 = 27/33$, לכן $9/11$ גדול יותר.

30. המכנה ועוד המונה שווה 24, המכנה פחות המונה שווה 10. המכנה: $(24 + 10) \div 2 = 17$, המונה: $17 - 10 = 7$. השבר הוא $\frac{7}{17}$ (בדיקה: $7 + 17 = 24$ ו- $17 - 7 = 10$).